Université Libre de Bruxelles

Projet de chimie

Résumé exécutif et documentation technique

Conception d'un test à flux latéral pour la détection de l'adultération du lait de chèvre.

Année académique : 2025–2026

Groupe n° : 1

Tuteur : Nathan Kail

Membres du groupe : Belamchich Mohamed Amin
Bouhjar Ines
El Bouchaibi Sara
El Moussaoui Marwa
Msaddaq Walid
Rubrecht Florian
Van Overbroek Nathan

Version du rapport : Intermédiaire

Date de remise : 11 décembre 2025

Table des matières

0

1 Résumé exécutif **3**

2 Fonctionnement d'un test à flux latéral **5**
2.1 Définition 5
2.2 Description des composants du test 5
2.2.1 Tampon de dépôt 5
2.2.2 Membrane de nitrocellulose 6
2.2.3 Tampon de migration 7
2.3 Fonctionnement 7

3 Les nanoparticules d'or ou d'argent **9**
3.1 Introduction 9
3.2 Les nanoparticules d'or et nanotriangles d'argent 9
3.2.1 Définition des nanoparticules 9
3.2.2 Propriété des nanoparticules 10
3.2.3 Nanotriangles d'argent comme reporteurs colorimétriques . . 11

4 Mise en œuvre expérimentale **13**
4.1 Synthèse des nanoparticules 13
4.2 Fonctionnalisation des nanoparticules 14
4.2.1 Objectif 14
4.2.2 Préparation au laboratoire 14
4.2.3 Protocole 15
4.3 Réalisation des bandelettes 17
4.3.1 Protocole de l'expérience 17

5 Résultat **19**
5.1 Introduction 19
5.2 Fonctionnalisation 19
5.2.1 Résultat 19
5.3 Bandelettes 21

5.3.1 Résultat 21
5.3.2 Test 21
5.4 Détermination de la limite de détection et de quantification 22
5.4.1 Limite de détection et limite de quantification 22
5.5 Kit 23
5.5.1 Objectif 23
5.5.2 Résultat 24
5.5.3 Optimisation du dosage pour le kit 24
5.5.4 Protocoles du Kit pour maison : 25

6 Plans et codes 26
6.1 Droite de calibration 26
6.2 Code 26
6.3 Conception de la boîte photographique 3D 27

7 Fonctionnement d'équipe 30
7.1 Gestion de l'équipe 30
7.1.1 Organisation du groupe 30
7.1.2 Organisation d'une réunion 30
7.2 Communication 31
7.3 SWOT 32
7.3.1 Analyse du SWOT 32

8 Conclusion 34

9 Annexe 35
9.1 Annexe A : Code pour les nanoparticules d'or 35
9.2 Annexe B : Code pour les nanotriangles d'argent 38

Résumé exécutif 1

Les tests LFA, utilisés aujourd'hui pour des diagnostics rapides, trouvent leur origine dans les années 1970 avec le premier test de grossesse, qui a lancé le principe du test simple, portable et lisible en quelques minutes. Leur usage s'est ensuite largement répandu, jusqu'à devenir essentiel lors de la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre du projet BA2, notre équipe avait pour objectif de développer un test à flux latéral capable de détecter la présence de protéines de lait de vache dans du lait de brebis. Un tel outil est crucial pour la sécurité alimentaire, la traçabilité et la lutte contre la fraude, afin de garantir l'authenticité des produits et protéger les consommateurs.[1] Ce travail s'est déroulé en plusieurs phases complémentaires.

La première étape a consisté en une recherche bibliographique approfondie, portant à la fois sur le fonctionnement des tests LFA, sur les propriétés des membranes et tampons utilisés, ainsi que sur le rôle des nanoparticules d'or ou d'argent comme marqueurs colorimétriques. Cette revue de littérature nous a permis de définir les bases théoriques nécessaires à la mise en place du test et d'orienter notre stratégie expérimentale.

Nous avons ensuite entamé la mise en œuvre expérimentale en laboratoire. Celle-ci s'est articulée autour de trois volets principaux. Tout d'abord, la fonctionnalisation des nanoparticules (or et argent) [4.2.3], étape essentielle pour leur permettre d'interagir spécifiquement avec les protéines ciblées. Nous avons notamment déterminé que le pH idéal était de 8,5 pour le tampon borate de migration avec 3,33 L d'anticorps. [5.2] Ensuite, la préparation et l'assemblage des bandelettes LFA [4.3], comprenant la découpe des membranes, l'application des réactifs et l'intégration des différents composants du test. À partir de nos expériences, nous avons retenu une concentration d'anticorps de 0,5 mg/mL pour la bandelette en raison de ses performances optimales. Le troisième volet a été l'obtention d'une droite de calibration, basée sur nos tests réalisés à différentes concentrations d'anticorps. Celle-ci a pu être implémentée dans un programme Python capable de capter l'intensité des lignes de test et d'en déduire une concentration inconnue

d'anticorps bovins. Pour cela, nous avons mis en œuvre la conception d'une boîte photographique 3D [6.3], destinée à standardiser les prises d'images et à faciliter l'analyse visuelle des résultats. Une fois le dispositif prêt, nous avons procédé à une série de tests expérimentaux pour évaluer la sensibilité, la spécificité et la reproductibilité du système. Les résultats obtenus ont permis d'apprécier l'efficacité de la fonctionnalisation des nanoparticules ainsi que la performance globale des bandelettes. De plus, nous avons pu observer que les nanotriangles d'argent donnaient de meilleurs résultats que les nanoparticules d'or pour ce dispositif.

Enfin, le projet s'est conclu par une analyse organisationnelle, incluant la gestion de l'équipe, la communication interne, la répartition des tâches, ainsi qu'une analyse SWOT permettant d'identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet [7].

En conclusion, ce projet nous a permis de développer un test LFA fonctionnel pour détecter les protéines de lait de vache dans le lait de brebis, en combinant la fonctionnalisation des nanoparticules, l'assemblage des bandelettes et l'analyse d'images par un code informatique. Les résultats obtenus valident le principe du test tout en montrant que la sensibilité et la reproductibilité peuvent encore être améliorées. Sur le plan organisationnel, ce travail a également mis en évidence l'importance d'une bonne répartition des tâches et d'une communication efficace au sein de l'équipe.

Fonctionnement d'un test à flux latéral 2

2.1 Définition

Un test à flux latéral, également appelé test immunochromatographique, est un dispositif conçu pour détecter une substance spécifique [2]. Dans le cadre de ce projet, il sert à identifier l'adultération du lait de chèvre ou de brebis par du lait de vache. Concrètement, il permet de détecter d'éventuelles fraudes dans l'industrie des produits laitiers haut de gamme. En effet, le lait de vache, moins coûteux que celui de chèvre, est parfois mélangé à ce dernier pour des raisons économiques [6]. Ce type de test est particulièrement prisé pour sa simplicité d'utilisation, sa portabilité, son faible coût et la rapidité de ses résultats. Ce sont des atouts qui en font un outil largement employé dans le domaine médical pour détecter certaines maladies, ou, dans notre cas, pour repérer des substances néfastes pour le consommateur dans les aliments.

2.2 Description des composants du test

Le test à flux latéral repose sur une bandelette composée d'une membrane de nitrocellulose. Cette membrane permet la migration de l'échantillon solubilisé par capillarité et sert de support aux interactions entre l'analyte et les réactifs [7]. Elle rend visibles les lignes de test et de contrôle, indispensables à l'interprétation du résultat. La réalisation de ces bandelettes a été effectuée en laboratoire, les différentes étapes sont détaillées dans la section 4.3.

2.2.1 Tampon de dépôt

Le tampon de dépôt est le point de départ du test. C'est la première zone de

la bandelette de test à flux latéral sur laquelle l'échantillon liquide est initialement absorbé. Ce composant est généralement fabriqué en fibre de cellulose [3]. Son rôle principal est d'absorber l'échantillon rapidement, puis de le libérer de manière régulière et uniforme dans la zone de conjugaison adjacente. Il agit comme un filtre pour éliminer les grosses particules qui pourraient entraver le flux et assure également que l'échantillon se déplace de manière stable le long de la membrane.

2.2.2 Membrane de nitrocellulose

Cette membrane sert de support aux interactions immunologiques et permet la migration rapide et uniforme du fluide grâce à sa structure microporeuse [4]. C'est sur elle que sont ancrées les deux zones de réaction essentielles :

— **Ligne de test** :
La ligne de test est la zone de détection principale, cruciale pour l'interprétation du résultat. Elle est créée par le dépôt précis et uniforme d'anticorps cow IgG sur la membrane de nitrocellulose à l'aide d'une traceuse de bandelette : cette méthode garantit l'immobilisation stable des anticorps à un emplacement défini. Le rôle de la ligne test est d'exploiter un principe de compétition pour l'analyse des cow IgG présentes dans l'échantillon de lait [5]. Elle doit capturer les nanoparticules conjuguées qui sont restées libres (non saturées par l'analyte de l'échantillon). Ainsi, l'intensité de la couleur qui apparaît à la ligne test est inversement proportionnelle à la concentration de lait de vache, ce qui reflète le principe compétitif du test : une ligne claire ou absente indique une forte adultération (résultat positif), tandis qu'une ligne intense signale un lait pur (résultat négatif).

— **Ligne de contrôle** :
La ligne de contrôle est positionnée sur la membrane de nitrocellulose juste en aval de la ligne de test, près du tampon absorbant. Son rôle est strictement lié à l'assurance qualité et à la validation du test, et non à la détection de l'analyte [4]. Tout comme la ligne de test, elle est créée par un processus de déposition précis à l'aide d'une traceuse de bandelette. Elle est composée d'anticorps de capture secondaires (dans notre cas, des anticorps anti-anti-cow IgG provenant de la souris) qui sont choisis spécifiquement pour cibler les molécules du conjugué (les anticorps anti-cow IgG, provenant du lapin,

fixés aux nanoparticules). Quelle que soit la présence d'IgG de vache dans l'échantillon et le résultat obtenu à la ligne de test, le conjugué qui n'a pas été capturé à la ligne de test ou celui qui est saturé continuera sa migration jusqu'à la ligne de contrôle. L'accumulation de ces nanoparticules produit une ligne colorée systématique et obligatoire. La présence de cette coloration confirme que l'échantillon a migré correctement sur toute la membrane et que les réactifs sont actifs, indiquant que le test a été effectué correctement et que son résultat est valide. Si cette ligne n'apparaît pas, le test est considéré comme invalide, peu importe l'état de la ligne de test.

2.2.3 Tampon de migration

Un tampon de migration est également utilisé lors de la réalisation du test. Il est constitué d'un mélange de PBS, BSA et de Tween-20. Le Phosphate Buffered Saline (PBS) permet de maintenir un pH stable tout au long du test. Le Bovine Serum Albumin (BSA) agit comme protéine de blocage en occupant les zones libres, ce qui limite les liaisons non spécifiques. Enfin, le Tween-20 est un agent tensioactif qui empêche l'agrégation des nanoparticules et contribue ainsi à leur stabilité.

2.3 Fonctionnement

Bien que ce test soit simple d'utilisation, il est essentiel d'en comprendre le fonctionnement afin d'en saisir le principe ainsi que les limites. La réalisation du test se déroule comme suit : un volume de l'échantillon à analyser — dans notre cas, du lait de chèvre susceptible de contenir des anticorps de vache (cow IgG) — est mélangé avec une suspension de reporteurs colorimétriques (3.1) et de la solution tampon de migration (2.2.3). Une bandelette de test est ensuite plongée dans cette solution pendant environ quinze minutes. Les anticorps de vache (cow IgG) éventuellement présents dans l'échantillon se lient alors à ces reporteurs colorimétriques.

Une fois immergés dans la solution à analyser, les reporteurs colorimétriques migrent le long de la bandelette par capillarité jusqu'à son extrémité opposée. Au cours de cette migration, ils rencontrent la ligne de test, constituée d'anticorps

spécifiques (cow IgG). Les nanoparticules conjuguées libres migrantes se lient aux anticorps fixés sur la ligne de test, entraînant l'apparition d'une coloration dont l'intensité varie (rouge ou bleue selon le type de reporteurs colorimétriques utilisé).

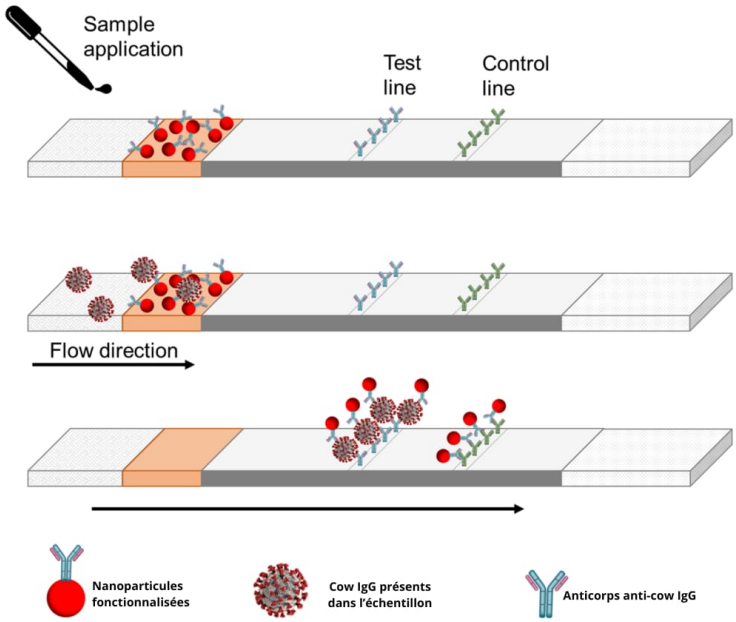

FIGURE 2.1 – Schéma d'explication d'un test à flux latéral [31].

Étude des nanoparticules d'or et nanotriangles d'argent. 3

3.1 Introduction

Comme mentionné précedemment, pour la réalisation d'un test à flux latéral l'utilisation d'un reporteur colorimétrique est indispensable. Celui-ci permet de faire apparaître la ligne colorée sur le test. Le reporteur colorimétrique sera constitué de nanoparticules, et plus précisément, dans notre cas, de nanoparticules d'or et nanotriangles d'argent.

3.2 Les nanoparticules d'or et nanotriangles d'argent

3.2.1 Définition des nanoparticules

L'utilisation des nanoparticules d'or présente un grand intérêt en raison de leurs nombreuses applications, notamment en imagerie, en diagnostic et en tant qu'agents thérapeutiques [8]. Leur taille, généralement de l'ordre de la dizaine de nanomètres, ainsi que leur forme peuvent varier, ce qui influence directement leurs propriétés optiques.

Ces nanoparticules jouent un rôle essentiel en tant que reporteurs colorimétriques dans de nombreux tests. En effet, leurs caractéristiques, notamment leur dimension et leur morphologie, déterminent leurs propriétés et leur efficacité dans différentes applications[9]. Les nanotriangles d'argent peuvent également être utilisés. Elles présentent des propriétés particulièrement intéressantes, telles que décrites dans la section 3.2.3 . Leur utilisation sera donc réalisée en parallèle de

celle des nanoparticules d'or, afin de comparer les performances des deux types de reporteurs colorimétriques.

3.2.2 Propriété des nanoparticules

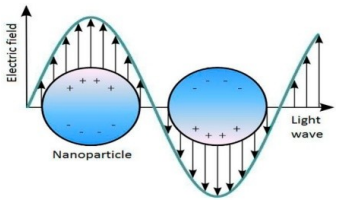

FIGURE 3.1 – Réaction de la nanoparticule avec la lumière

Lorsqu'une nanoparticule d'or est éclairée par de la lumière, le champ électromagnétique de cette lumière fait osciller collectivement les électrons libres à la surface de la nanoparticule. Cette oscillation est appelée **plasmon de surface localisé** [10]. Cela provoque une absorption ou une diffusion très intense de la lumière à une longueur d'onde spécifique, correspondant à la résonance de plasmon de surface localisée (LSPR).

Lorsqu'elles sont fonctionnalisées, l'environnement optique autour de la nanoparticule change la résonance plasmonique, ce qui peut se traduire par le décalage de la position du pic ou par une variation de l'intensité de la lumière absorbée ou diffusée. Donc, plus la fixation d'antigènes est importante, plus le pic se change et ce changement décrira une couleur.

Ce décalage du pic peut se traduire par l'équation :

$$\Delta\lambda = m \times (\Delta n) \times \left[1 - \exp\left(-\frac{2d}{l_d}\right)\right] \tag{3.1}$$

où $\Delta\lambda$ est le changement de longueur d'onde du pic plasmonique (en nm), m est la sensibilité de la nanoparticule (en nm·RIU^{-1}), Δn est la variation de l'indice de réfraction local autour de la nanoparticule (sans unité), d est l'épaisseur de la couche de molécules adsorbées (en nm), et l_d est la longueur de décroissance du champ électromagnétique (en nm) [13].

Cette équation est relativement complexe à exploiter, car plusieurs de ses paramètres sont difficiles à déterminer dans notre cas. C'est pourquoi, dans le cadre de ce projet, cette équation ne sera utilisée qu'à titre indicatif, afin de mieux comprendre les paramètres influençant le phénomène. En pratique, le spectropho-

tomètre permettra une détermination expérimentale directe de la longueur d'onde du LSPR.

3.2.3 Nanotriangles d'argent comme reporteurs colorimétriques

Les nanotriangles d'argent (TSNPs, *Triangular Silver Nanoparticles*) sont des nanoparticules métalliques anisotropes. Leur géométrie triangulaire leur confère des propriétés optiques et physico-chimiques qui se distinguent de celles des nanoparticules sphériques classiques [14]. La synthèse de nanoparticules d'argent repose sur une réduction [14], le nitrate d'argent $AgNO_3$ est réduit par une base forte telle que le borohydrure de sodium $NaBH_4$ [14].

$$\mathrm{AgNO_3 + NaBH_4 \longrightarrow Ag + \tfrac{1}{2}H_2 + \tfrac{1}{2}B_2H_6 + NaNO_3}$$

Ces nanoparticules sphériques sont alors soumises à une croissance anisotrope. Cette dernière est favorisée par l'ajout simultané d'ions argent Ag^+ et d'acide ascorbique qui joue le rôle de réducteur doux. Des ions citrate sont également ajoutés, ils stabilisent les particules et orientent la croissance vers des plans cristallographiques spécifiques, ce qui permet l'obtention des nanotriangles [14]. L'argent possède une structure cubique à faces centrées (CFC), caractérisée par les familles de plans {111}, {100} et {110}. [17] Les ions citrate stabilisent préférentiellement les faces {111}, qui sont les plus stables et qui présentent l'énergie de surface la plus faible. Les faces {100} et {110} sont moins stables et donc croissent plus rapidement. Cette différence de stabilité entre les plans entraîne une croissance anisotrope et favorise la formation de nanotriangles, dont les larges surfaces planes correspondent principalement aux faces {111}. [17]

$$\mathrm{AgNPs_{\,spheriques} + Ag^+ + C_6H_8O_6 \xrightarrow{C_6H_5Na_3O_7} TSNP}$$

Contrairement aux nanoparticules sphériques qui ne présentent qu'un seul pic de résonance, les nanotriangles possèdent plusieurs modes de résonance plasmonique. Leur symétrie réduite, leurs arêtes et leurs sommets créent des zones de forte intensité électromagnétique, ce qui amplifie les interactions lumière-matière [16]. Ils présentent notamment un mode dipolaire *in-plane* , situé dans le domaine

visible et sensible aux variations de taille et d'environnement. Ainsi qu'un mode quadrupolaire *out-of-plane* qui apparait à des longueurs d'onde plus élevées qui peuvent atteindre le proche infrarouge (800nm)[15].

Cette multiplicité de résonances confère aux nanotriangles un spectre optique très modulable. La position de la bande dipolaire dépend en particulier de la longueur des arêtes : lorsque la dimension latérale des triangles augmente, la résonance se déplace vers des hautes longueurs d'onde, ce qui permet un ajustement précis de la couleur observée [16]. Cette propriété est particulièrement intéressante pour les tests à flux latéral, car elle permet une meilleure sensibilité et donc une meilleure détection visuelle. En dehors des triangles, il existe notamment des cubes, bipyramides, bâtonnets et bien d'autres géométries possibles [16].

Plusieurs paramètres influencent la taille, la forme et la couleur des AgNPs, notamment la température et surtout le pH de la solution qui influe fortement sur la forme. Quand le pH est élevé, on observe un mélange de particules sphériques et de bâtonnets, tandis qu'à pH bas, les formes prédominantes sont triangulaires et polygonales. Par ailleurs, l'augmentation du pH favorise la formation de particules plus petites en raison de l'importante activité réductrice du citrate ou de l'acide ascorbique [16].

Ainsi, les nanotriangles d'argent sont des reporteurs colorimétriques particulièrement pertinents pour la conception de tests à flux latéral. Leur sensibilité élevée et leur réponse optique modulable permettent de concevoir des tests rapides et fiables pour le diagnostic et la détection de biomolécules.

u

Mise en œuvre expérimentale 4

4.1 Synthèse des nanoparticules

Cette année, un lot de particules déjà synthétisé a été fourni par l'équipe encadrante. Afin de mieux comprendre le projet, cette partie est consacrée à la compréhension du principe de synthèse de ces nanoparticules.

Les propriétés des nanoparticules d'or dépendent fortement de leur taille, forme et des ligands qui assurent leur stabilité. La synthèse en solution repose sur trois étapes principales [18] :

1. **Choix d'un sel contenant de l'or** (souvent un sel ou complexe Au(III)) ;
2. **Réduction de l'or** de l'état Au(III) à Au(0) métallique ;
3. **Stabilisation** des particules pour contrôler leur taille.

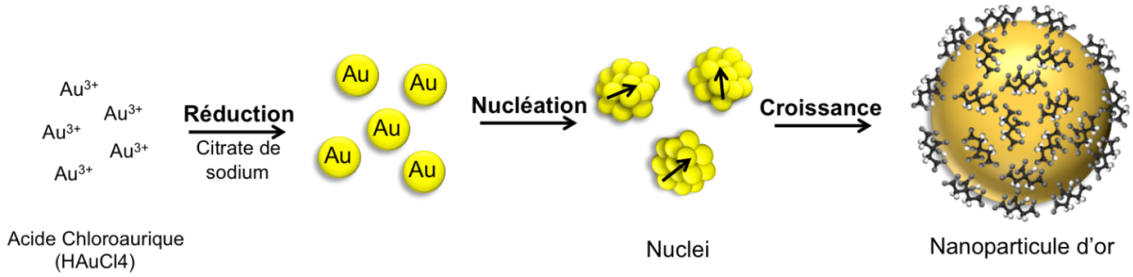

FIGURE 4.1 – Schéma de la synthèse de la nanoparticule d'or. [12]

Pour cela, la **synthèse de Turkevich** semble la plus intéressante. Elle est simple et reproductible, utilise le citrate de sodium pour réduire le $\mathbf{HAuCl_4}$ et

stabiliser les nanoparticules. Le citrate enveloppe les particules, bloque leur croissance et empêche leur agglomération, ce qui permet de contrôler leur taille [11].

4.2 Fonctionnalisation des nanoparticules

4.2.1 Objectif

La fonctionnalisation des nanoparticules consiste à adsorder à la surface les molécules biologiques (ici anticorps anti-cow IgG) aux nanoparticules. La réussite du projet dépend du fait que les anticorps soient bien fixés aux nanoparticules. Cette attraction doit se faire dans une solution tampon afin que le pH reste stable. Pour assurer une bonne fonctionnalisation, il est essentiel d'ajuster le pH du tampon à une valeur proche du point isoélectrique des anticorps anti-cow IgG. À ce pH, la charge nette de l'anticorps est faible, ce qui limite les répulsions électrostatiques et favorise son adsorption contrôlée sur la surface négative des nanoparticules.

4.2.2 Préparation au laboratoire

Avant la réalisation du premier laboratoire, un protocole de fonctionnalisation des nanoparticules fournies a été rédigé. Deux approches y ont été décrites : la première repose sur la fonctionnalisation d'une suspension de nanoparticules présentant une densité optique de référence (OD = 1) issue de la littérature scientifique, tandis que la seconde s'appuie sur une méthode empirique par essais et erreurs. La densité optique, ou absorbance à une longueur d'onde donnée, de la suspension de rapporteurs colorimétriques est directement proportionnelle à la concentration de ces nanoparticules.

L'absorbance (ou densité optique) est définie par l'équation (4.1) :

$$A = \mathrm{OD} = \log_{10}\left(\frac{I_0}{I}\right) = \varepsilon\, l\, c \tag{4.1}$$

où :

— A est l'absorbance (sans unité),

— I_0 est l'intensité lumineuse incidente ($\mathrm{W \cdot m^{-2}}$),

— I est l'intensité lumineuse transmise ($\mathrm{W \cdot m^{-2}}$),

— ε est le coefficient d'extinction molaire ($\mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}}$),

— l est la longueur du trajet optique (cm),

— c est la concentration de l'espèce absorbante ($\mathrm{mol} \cdot \mathrm{L}^{-1}$).

Or grâce à un spectrophotomètre-UV il est possible de balayer l'absorbance de la suspension sur une large gamme de longueur d'onde, et déterminer cette absorbance à la longueur d'onde souhaitée, à savoir aux environs de 520 nm. La donnée manquante pour isoler la concentration dans la formule était ε, le coefficient d'extinction molaire. Il existe des tables qui l'approxime en fonction de la forme des nanoparticules et de leur taille, ce qui aurait permis de calculer la concentration et d'estimer alors la surface totale des nanoparticules afin de déterminer la quantité d'anticorps IgG pour recouvrir cette surface mais le choix a été fait de ne pas emprunter cette voie au laboratoire et d'utiliser la méthode d'essai erreur pour les raisons qui vont suivre. Un des fournisseurs de nanoparticules fonctionnalisées explicite que le pH souhaité du tampon est 8,5 [1] . Si cette valeur de pH était erronée pour les anticorps reçus ou si une mauvaise quantité d'anticorps était utilisée, leur adsorption à la surface des nanoparticules pouvait être compromise. Au laboratoire la fonctionnalisation a donc été testée avec des tampons de différents pH, et plusieurs volumes d'anticorps à chaque tampon, dans le but de fonctionnaliser en grande quantité l'échantillon qui aura été le plus concluant. Différents tests ont été effectués. Premièrement, une comparaison entre la suspension témoin de nanoparticules non fonctionnalisées, donc sans anticorps bovins et les fioles d'essais contenant les nanoparticules conjuguées a été réalisée afin de déterminer s'il existe une différence dans la longueur d'onde du pic d'absorbance. Deuxièmement, un test salin pour vérifier la stabilité colloïdale de la fonctionnalisation. C'est-à-dire vérifier que les nanoparticules restent bien séparées les unes des autres dans la solution, qu'elles ne s'agrègent pas, qu'elles ne tombent pas au fond, ne forment pas d'agglomérats. En effet, l'agrégation des nanoparticules provoquerait un décalage du pic LSPR et donc un changement visible de la couleur de la solution.

4.2.3 Protocole

La méthode par essais-erreurs décrite ci-dessous a été utilisée pour les nanoparticules d'or. Une fois le pH optimal déterminé, il n'a pas été jugé utile de

1. Produit "Rabbit IgG anti-Bovine IgG–Gold", fourni à pH 8,5. Source : `https://www.dianova.com/en/shop/301-185-003-rabbit-igg-anti-bovine-igg-hl-gold-4nm-minx-none/`

tester différents pH pour les nanotriangles d'argent ; seules différentes concentrations d'anticorps ont été testées (5 µL, 7,5 µL, 10 µL et 15 µL pour un volume total de solution de 50µL).

1. **Préparation des fioles**
   Préparer 4 fioles contenant chacune **100 µL** de la suspension de nanoparticules d'or.
2. **Ajout d'une solution tampon**
   Pour chaque fiole, ajouter **10 µL** d'un tampon distinct (Borate pH 8,5 ; MES pH 5,7 ; Pb pH 7,4 et Pb pH 8) et indiquer le pH de celui-ci dessus.
3. **Ajout des anticorps**
   Préparer 4 fioles pour chaque solution tampon. Verser **110 µL** de la solution tampon dans chaque fiole et ajouter une quantité d'anticorps différente pour chaque fiole issue d'une même solution tampon. Les concentrations à tester sont les suivantes : **1,66 µL ; 3,33 µL ; 5 µL**. Indiquer la quantité d'anticorps ajoutée dans chaque fiole. Il doit y avoir 12 fioles en tout.
4. **Incubation**
   Mélanger doucement et laisser incuber 20 minutes à température ambiante.
5. **Centrifugation**
   Centrifuger les nanoparticules à 12000g pendant 15 minutes
6. **Scan spectrophotomètre** L'échantillon qui passe à une couleur violette ou bleue est à rejeter immédiatement car ce changement de couleur est un signe d'agrégation. Prélever **50 µL** de chaque fiole ne présentant pas d'agrégation dans une cuvette du spectrophotomètre. Ajouter **950 µL** d'eau pure (dilution 20X) et effectuer un balayage d'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Effectuer ensuite un test de stabilité en ajoutant 1 ml de NaCl (1M). Un changement de couleur est aussi à rejeter immédiatement.
7. **Sélection du meilleur échantillon**
   L'échantillon où la longueur d'onde au pic d'absorbance est la plus proche de celle des nanoparticules seules est celui à reproduire. Dans notre cas le tampon borate (pH 8,5) avec **3,33 µL** d'anticorps (5.2).
8. **Reproduction d'un lot plus important**
   Pour la suite des tests, une suspension de stockage de **500 µL** de nanopar-

ticules d'or a été fonctionnalisée. Une étape de blocage a été ajoutée afin d'assurer une bonne précision de nos tests. Après la centrifugation, la resuspension s'est effectuée dans un tampon contenant 1 % de BSA, 0,05 % de Tween-20 et 5 mM de borate au pH de 8,5.

4.3 Réalisation des bandelettes

4.3.1 Protocole de l'expérience

1. **Préparation de la bandelette**
   Placer une bandelette de nitrocellulose sur la traceuse de bandelettes. La fixer correctement à l'aide des aimants afin d'assurer une bonne stabilité pendant le dépôt.
2. **Préparation de la solution à déposer**
   Prélever **150 µL** de la solution avec une concentration de 0,5 mg/ml en anticorps à l'aide d'une seringue. Insérer la seringue dans le presse-seringue de la traceuse.
3. **Connexion du système**
   Relier la seringue au capillaire de la traceuse de manière étanche afin de permettre un flux continu du liquide.
4. **Amorçage du système**
   Activer le presse-seringue jusqu'à ce que la solution commence à sortir du capillaire (amorçage du flux). Cela permet d'éviter la présence de bulles d'air dans le système avant le dépôt.
5. **Dépôt de la ligne**
   Démarrer la traceuse de bandelettes afin de réaliser un dépôt uniforme de la ligne sur la membrane.
6. **Découpe et préparation finale**
   Après le dépôt :
   — Découper le **début de la bandelette** pour éliminer le surplus de solution.

— Découper la **fin de la bandelette** pour retirer la zone contenant le moins de dépôt.

Laisser ensuite reposer la bandelette pendant **1 heure à 40°C**.

7. **Découpage final**
   Utiliser la guillotine pour découper les bandelettes avec une largeur de 0.4 cm.

Remarque :

L'expérience doit être réalisée deux fois :

— Avec une concentration massique d'anti-cow IgG de **1 mg/mL**,

— Puis avec une concentration massique d'anti-cow IgG de **2 mg/mL**.

Résultat 5

5.1 Introduction

Cette partie présentera en détail l'ensemble des tests qui ont été réalisés au laboratoire. Il s'agira d'exposer les résultats obtenus pour chacun de ces tests, en mettant en évidence les observations pertinentes. Cette section permettra ainsi de fournir une vision claire et structurée du travail expérimental mené.

5.2 Fonctionnalisation

5.2.1 Résultat

Avant de commencer les manipulations, un échantillon de la suspension des nanoparticules d'or a été placée dans une cuvette du spectrophotomètre pour effectuer un balayage d'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Le spectre obtenu est présenté en figure 5.1.

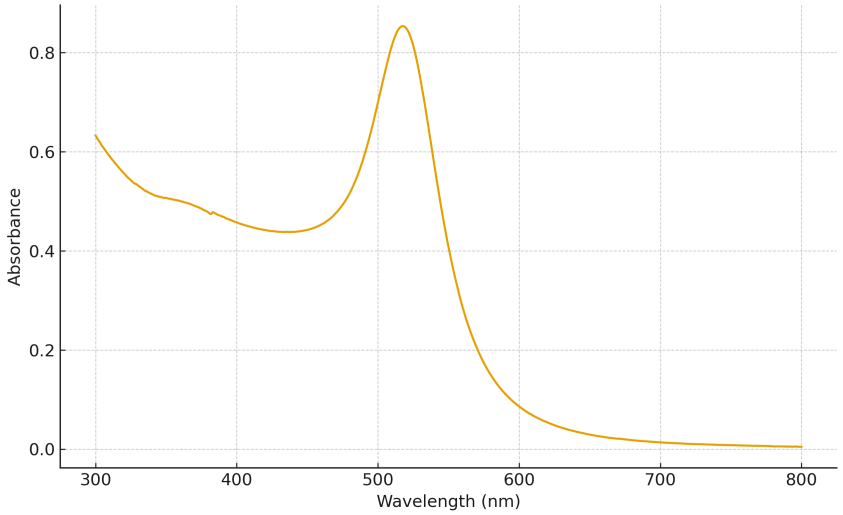

FIGURE 5.1 – Spectre UV-Vis des nanoparticules d'or non fonctionnalisées, utilisé comme référence pour comparer le déplacement du pic LSPR après fonctionnalisation.

Premièrement, après la centrifugation, plusieurs solutions ont changé de couleur, signe d'une agrégation des nanoparticules et donc d'une fonctionnalisation insuffisante. Seules les solutions préparées avec le tampon borate (pH 8,5) sont restées rouges, ainsi qu'une en PBS pH 8 (contenant 1,67 µL d'anticorps). Cela confirme que le pH optimal pour la fonctionnalisation se situe autour de 8,5. Deuxièmement, l'analyse des pics LSPR obtenus par spectrophotométrie UV-Visible a permis d'identifier les conditions conservant une longueur d'onde caractéristique stable. Les mesures réalisées avant et après l'ajout de NaCl ont montré que seules deux solutions en borate (celles contenant 3,33 µL et 5 µL d'anticorps) présentaient des spectres cohérents et reproductibles. Par souci d'économie de réactifs, la condition contenant 3,33 µL d'anticorps a été retenue pour la suite. En conclusion, cette phase d'optimisation, réalisée avec de faibles volumes, a permis d'identifier des conditions stables de fonctionnalisation. Ces résultats ouvrent désormais la voie à une mise à l'échelle avec des volumes plus importants, en vue du développement du test LFA.

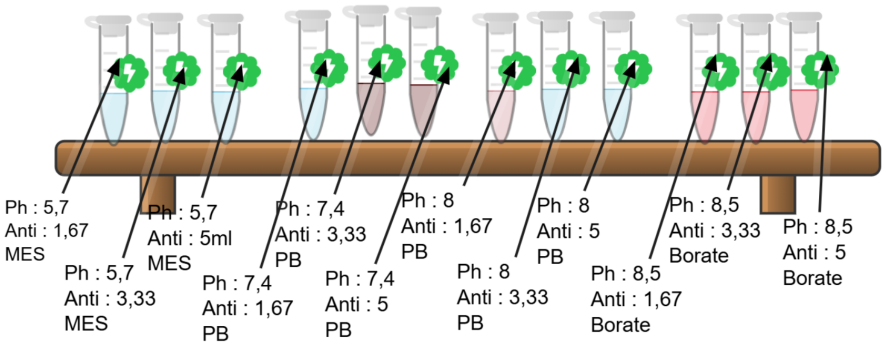

FIGURE 5.2 – Schéma des différentes fioles après la centrifugation

5.3 Bandelettes

5.3.1 Résultat

À l'issue de la réalisation des bandelettes 4.3, un lot de celle-ci fonctionnalisées a été obtenu, chacune présentant une concentration massique différente en anticorps. Ces bandelettes ont ensuite été utilisées pour réaliser une série de tests comparatifs, dans le but de déterminer quelle concentration en anticorps permettait d'obtenir le meilleur compromis entre sensibilité, intensité du signal colorimétrique et stabilité du dépôt. Les premiers essais ont montré que la variation de la concentration en anticorps influence directement : la formation et l'intensité de la ligne de test (plus la concentration est élevée, plus le signal est intense, jusqu'à un seuil de saturation). Il y a donc une différence entre les bandelette avec une concentration massique de 0,5 mg/mL, donné en laboratoire, de 1 mg/mL et de 2 mg/mL. Pour le reste de l'étude, la bandelette 0,5 mg/mL est utilisée car elle présente de meilleurs résultats.

5.3.2 Test

Après les essais réalisés en solution modèle, c'est-à-dire avec les anticorps de vache, le dispositif a ensuite été testé en conditions réelles, à l'aide de lait de vache. Cette étape visait à évaluer le comportement des nanoparticules fonctionnalisées et des bandelettes dans une matrice complexe, susceptible d'altérer la migration ainsi que les interactions antigène–anticorps

Avec les nanoparticules d'or, la migration se déroulait globalement correcte-

ment, mais les lignes de test restaient difficiles à interpréter : certaines apparaissaient trop intenses malgré de fortes concentrations d'anticorps libres. Ces incohérences, déjà observées en solution simple, semblent être amplifiées par la matrice laitière, ce qui suggère des limites dans la fonctionnalisation ou la stabilité des nanoparticules. Comme on peut le voir sur la photo de gauche, les nanoparticules d'or s'agrégeaient vers le bas de la bandelette, faussant ainsi les mesures nécessaires à la quantification.
Pour mieux comprendre les anomalies observées, les essais ont été répétés avec des nanoparticules d'argent. Nous avons observé des lignes plus nettes, une migration régulière et beaucoup moins de lignes parasites. Le contraste entre les conditions avec ou sans anticorps libres était également mieux défini, se rapprochant du fonctionnement attendu d'un test compétitif.

Malgré ces améliorations, certaines limites persistaient. L'intensité des signaux diminuait parfois, sans doute à cause d'interactions entre le lait et la membrane de nitrocellulose ralentissant la migration. Ces essais montrent que le lait est une substance difficile et que les nanoparticules sont extrêmement sensible : Un contrôle plus strict des membranes et une meilleure fonctionnalisation sont nécessaires pour obtenir un signal stable, c'est pour cela que des nanoparticules d'argent fonctionnalisé ont été fourni pas l'équipe encadrante, afin d'avoir des résultats plus concluent. Et permettre la réalisation d'une droite de calibration pour déterminer la quantité d'anticorps de vache dans le lait [6].

5.4 Détermination de la limite de détection et de quantification

5.4.1 Limite de détection et limite de quantification

La limite de détection (LOD) correspond à la plus petite quantité d'anticorps bovins présente dans un échantillon pouvant être détectée par le prototype. Cette limite est déterminée à partir de n tests blancs, c'est-à-dire des tests réalisés sur des échantillons ne contenant pas d'anticorps bovins. La limite de détection est définie comme trois fois l'écart-type σ obtenu à partir de ces mesures :

$$LOD = 3\sigma \tag{5.1}$$

La limite de quantification (LOQ), quant à elle, correspond à la concentration minimale d'anticorps bovins pouvant être mesurée avec une précision acceptable. Comme pour la LOD, elle est déterminée à partir de n tests blancs et de l'écart-type σ associé. La relation utilisée est :

$$LOQ = 10\sigma \tag{5.2}$$

L'interprétation des valeurs de LOD et de LOQ est la suivante :

— Si la concentration mesurée est inférieure à la LOD, on considère que l'échantillon ne contient pas d'anticorps bovins détectables et qu'il n'est donc pas adultéré.

— Si la concentration mesurée est comprise entre la LOD et la LOQ, la présence d'anticorps bovins peut être détectée, mais la quantification reste incertaine.

— Si la concentration mesurée est supérieure à la LOQ, la présence d'anticorps bovins est confirmée et leur quantification est possible avec une précision acceptable.

5.5 Kit

5.5.1 Objectif

L'objectif de cette étude était de déterminer le volume moyen d'une gouttelette générée par une pipette de transfert standard afin de substituer l'utilisation des micropipettes de précision (utilisées en laboratoire) par un système de comptage de gouttes pour un kit utilisable par des particuliers. Il s'agit de garantir que le ratio entre l'échantillon (lait), les reporteurs (nanoparticules) et le tampon de migration reste conforme aux conditions optimales identifiées dans le rapport.

5.5.2 Résultat

Étalonnage expérimental des gouttes

Afin de permettre une utilisation du test sans matériel de précision, nous avons procédé à l'étalonnage du volume des gouttes produites par une pipette de transfert. Les données brutes de pesée sont présentées dans le Tableau 5.1.

25,9	45,1	49,5	45,0	52,6	54,1	56,6	51,5	40,8	50,2	53,3	57,0	42,9	51,9	43,8

Table 5.1 – Mesures expérimentales des volumes de gouttes individuelles (μL).

Analyse statistique

L'analyse statistique des 15 mesures (Tableau 5.2) montre la moyenne obtenue (48 μL) sert de base de calcul pour la conversion des protocoles de laboratoire.

Paramètre statistique	**Symbole**	**Valeur**
Nombre d'échantillons	n	15
Moyenne arithmétique	$\bar{x}$	$48\mu L$
Variance	σ^2	58,49
Écart-type	σ	$7,7\mu L$
Valeur minimale observée	min	$25,9\mu L$
Valeur maximale observée	max	$57,0\mu L$

Table 5.2 – Synthèse statistique des volumes mesurés.

5.5.3 Optimisation du dosage pour le kit

Le passage des volumes de précision au dosage par gouttes (Tableau 5.3) repose sur la conservation des ratios volumétriques.

Composant	**Volume Labo**	**Dosage Gouttes**	**Volume Final (approx.)**
Lait (Échantillon)	$5\mu L$	**1 goutte**	$\approx 48\mu L$
Tampon de migration	$40\mu L$	**8 gouttes**	$\approx 384\mu L$
Nanoparticules	$5\mu L$	**1 goutte**	$\approx 48\mu L$

Table 5.3 – Protocole de conversion pour le kit.

5.5.4 Protocoles du Kit pour maison :

Étape 1 : Préparation du mélange de détection

1. À l'aide d'une pipette, déposez 1 goutte de l'échantillon de Lait à tester dans le tube de mélange.
2. À l'aide d'une autre pipette, ajoutez 1 goutte du Flacon de Nanoparticules.
3. À l'aide d'une autre pipette, ajoutez 8 gouttes du Tampon de migration pour assurer une fluidité optimale.
4. Refermez le tube et agitez délicatement pendant 5 secondes pour homogénéiser la solution.

Étape 2 : Migration

1. Ouvrez le tube et insérez verticalement une bandelette LFA.
2. Laissez le liquide migrer par capillarité le long de la membrane.
3. Attendez 15 minutes pour une réaction complète.
4. Déposer les bandelettes dans la boite pour prendre les photos.

Interprétation des résultats

- **Test Négatif (Lait Pur) :** La ligne de test est intense, indiquant l'absence d'adultération.
- **Test Positif (Lait Adultéré) :** La ligne de test est très claire ou invisible.

Plans et codes 6

Afin de pouvoir quantifier la concentration en anticorps présent dans le lait testé, un code python a été réalisé. En effet, comme mentionné avant, l'intensité de couleur sur la bande test diminue lorsque la concentration en anticorps augmente. Ce code permet donc d'ouvrir une photo (prise au préalable après la réalisation du test) et de calculer la concentration en anticorps sur base d'une droite de calibration.

6.1 Droite de calibration

Lors des séances de laboratoire, plusieurs tests à différentes concentrations d'anticorps furent réalisés. A l'aide d'Image J, l'intensité de la couleur complémentaire de la couleur présente sur la bande test, c'est à dire le vert pour les tests fait avec les AuNPs et jaune pour ceux avec les AgNPs, est calculée. Connaissant la concentration présente pour chaque test, ces données peuvent être insérer dans un graphe. Celui-ci suivant une courbe linéaire, il est possible de déterminer une courbe de tendance à l'aide d'une régression linéaire. Cette droite obtenue représente la droite de calibration.

6.2 Code

Le code python (à mettre en annexe) fonctionne grâce à plusieurs bibliothèques : numpy, matplotlib et pillow. Chacune est nécessaire afin de quantifier l'intensité de couleur, dessiner la zone sur l'image,... Le code lui fonctionne globalement. Après avoir reçu le chemin pour accéder à l'emplacement de la photo, il

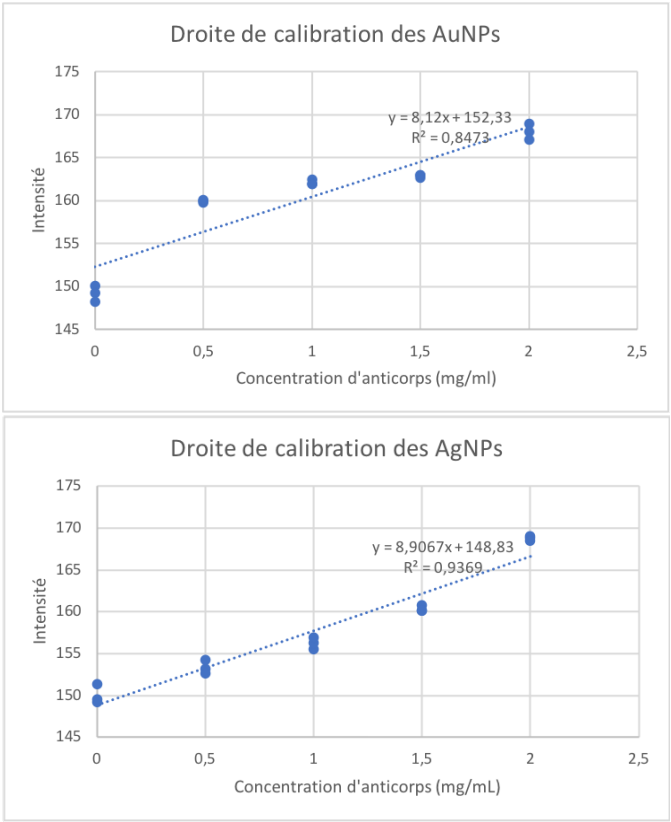

FIGURE 6.1 – Graphiques des droites de calibrations pour les deux lots de particules.

l'ouvre dans une fenêtre externe. A l'aide de la souris, on trace un rectangle sur la bande de test. Le code calcule ensuite l'intensité moyenne de la couleur complémentaire sur la zone tracée. Pour finir, à partir de la droite de calibration obtenue préalablement et insérée dans le code, celui-ci nous renvoie la concentration en anticorps contenue dans l'échantillon analysé.

6.3 Conception de la boîte photographique 3D

Pour le bon fonctionnement du projet, il a été nécessaire de concevoir et de modéliser une boîte en 3D afin de pouvoir réaliser des prises de vue précises et reproductibles des bandelettes de test. Cette boîte, entièrement modélisée à l'aide d'un logiciel de conception 3D, a été pensée pour garantir des conditions d'éclairage homogènes et constantes lors de la capture des images.

La structure principale de la boîte est rectangulaire, avec des bords légèrement arrondis afin de faciliter l'impression et d'assurer une meilleure solidité. L'intérieur présente un espace suffisant pour accueillir plusieurs bandelettes côte à côte. Des rainures ont été intégrées à la base afin de maintenir les bandelettes bien alignées et d'assurer une position stable pendant la prise de vue.

Sur la largeur de la boîte, des lampes LED ont été installées afin d'assurer une illumination uniforme du plan des bandelettes. Cet éclairage homogène est essentiel pour obtenir des images exploitables et comparables d'une expérience à l'autre, en évitant les ombres et les variations de luminosité.

La boîte a également été conçue avec un couvercle amovible, comportant une ouverture rectangulaire sur le dessus. Cette ouverture permet à la caméra ou au smartphone d'être positionné toujours à la même distance et au même angle par rapport aux bandelettes, garantissant ainsi une reproductibilité optimale des photos.

L'objectif principal de cette boîte est de permettre la prise de photographies standardisées de plusieurs bandelettes simultanément, afin de pouvoir ensuite tracer les droites de calibration. Ces droites permettent d'établir la corrélation entre la concentration en anticorps et l'intensité du signal colorimétrique, facilitant ainsi l'interprétation quantitative des résultats.

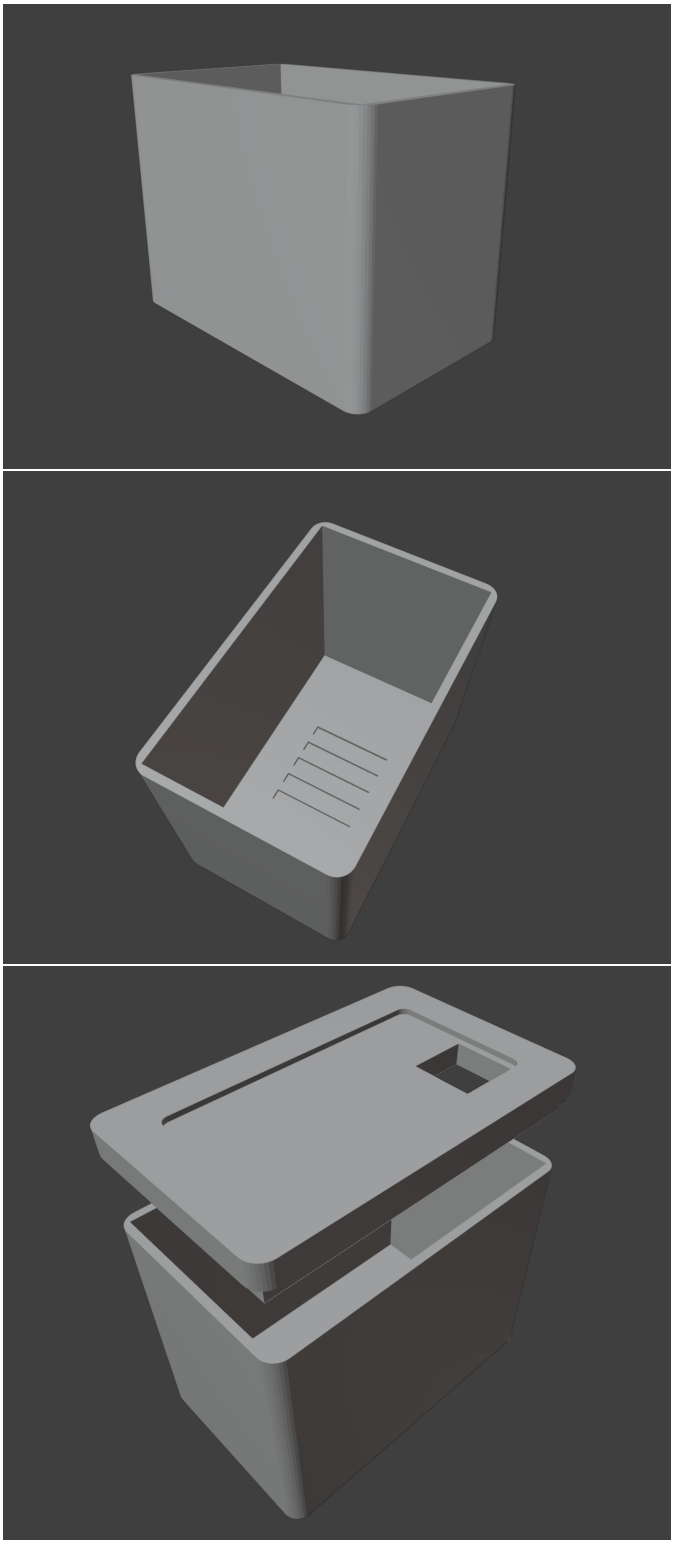

FIGURE 6.2 – Modélisation 3D de la boîte photographique : structure principale, rainures internes et couvercle avec ouverture pour la caméra.

7 Fonctionnement d'équipe

7.1 Gestion de l'équipe

7.1.1 Organisation du groupe

Dès le début du projet, nous nous étions organisés pour nous réunir au moins une fois par semaine. Deux chefs de projet avaient également été désignés afin d'assurer une coordination efficace et un suivi rigoureux des différentes actions menées. Lors de ces réunions, auxquelles assistait notre tuteur, nous faisions le point sur l'avancement global du projet. Chacun présentait l'état de ses tâches, ce qui permettait de constater les progrès réalisés, de mettre en commun les informations importantes, ainsi que de partager et d'expliquer les difficultés rencontrées. Afin de garantir un suivi continu, un secrétaire prenait systématiquement note de l'ensemble des éléments discutés.

Au fur et à mesure que nous gagnions en maîtrise du sujet et en autonomie, nous avons pu espacer légèrement la fréquence des réunions, passant d'un rythme hebdomadaire à une réunion toutes les deux semaines.

7.1.2 Organisation d'une réunion

Le secrétaire débutait son rôle en notant les présences avant le commencement de la réunion. Les chefs de projet présentaient ensuite le Status Report, préparé par le secrétaire de la semaine précédente. Ce document servait de support pour visualiser l'état d'avancement du projet. Par la suite, un tour de table était organisé afin que chaque membre puisse présenter l'avancement de ses tâches. Cela permettait à l'ensemble du groupe de partager les connaissances acquises durant

la semaine et d'assurer une mise à niveau collective. Après avoir évalué la situation générale et comparé notre progression avec les prévisions du diagramme de Gantt, une nouvelle répartition des tâches était effectuée pour la période suivante. La réunion se clôturait par une analyse des risques potentiels ainsi que des problèmes susceptibles d'impacter le projet ou de provoquer des conflits au sein du groupe.

7.2 Communication

Pour faciliter nos échanges et coordonner rapidement nos actions, nous avons mis en place un groupe WhatsApp. Ce canal était utilisé pour les discussions courantes, le partage d'informations urgentes et la planification des réunions internes.

Afin de conserver un cadre de travail structuré, nous disposions également d'un canal Teams avec le tuteur. Cet espace nous servait à centraliser toutes les ressources du projet : documents, comptes rendus, fichiers de travail et éléments remis officiellement.

Concernant la rédaction du rapport final, nous avons opté pour l'utilisation de LaTeX. Ce format nous a permis d'assurer une mise en page uniforme, une gestion claire des sections et une meilleure coordination entre les membres de l'équipe.

7.3 SWOT

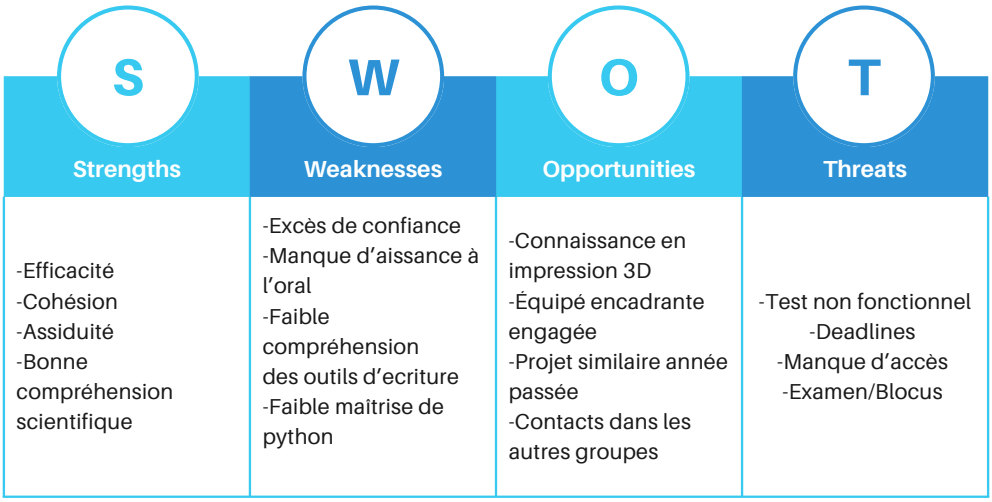

Figure 7.1 – SWOT Q1

7.3.1 Analyse du SWOT

L'équipe a su démontrer tout au long du projet une organisation fiable et efficace. Les tâches déléguées ont été réalisées dans les délais, conformément aux objectifs établis. Les échanges entre les membres se sont déroulés dans un climat respectueux et constructif, favorisant une bonne cohésion de groupe. La ponctualité, la présence active et l'écoute attentive lors des réunions ont permis d'avancer sans rencontrer de blocage technique ou scientifique majeur. Cette dynamique de travail collaboratif a constitué un véritable atout dans la progression du projet.

Cependant, quelques faiblesses ont également été observées. L'équipe peut parfois se laisser aller ou transformer des avantages en inconvénients, notamment par excès de confiance. Des difficultés sont apparues lors des présentations orales, où la qualité oratoire a parfois manqué de fluidité et de précision. Certains membres ont rencontré des obstacles techniques, notamment dans la rédaction en LaTeX ou

dans l'utilisation du langage Python, ce qui a demandé un temps supplémentaire d'adaptation.

À l'inverse, plusieurs opportunités ont renforcé l'efficacité globale du projet. L'un des membres maîtrisant la conception d'objets 3D a permis de faciliter et d'accélérer la réalisation de la boîte photographique, ressource essentielle pour l'analyse du test. Les tuteurs, fortement impliqués et directement concernés par le sujet de par leurs travaux de thèse, ont offert un encadrement pertinent et régulier. De plus, le fait que le projet ait déjà été réalisé l'année précédente a constitué un avantage non négligeable : la continuité d'un sujet déjà exploré a facilité la compréhension des enjeux et la mise en place des protocoles. Les interactions avec d'autres équipes ont également encouragé une entraide mutuelle, permettant l'échange de conseils et de retours d'expérience utiles.

Malgré ces atouts, plusieurs menaces ont pesé sur l'avancement du projet. La science des nanoparticules étant extrêmement sensible et parfois imprévisible, certains résultats expérimentaux se sont révélés difficiles à contrôler ou à reproduire. Les dates de remise étant strictes, la cadence de travail a dû rester élevée, ce qui a ajouté une pression temporelle significative. Les créneaux disponibles pour les manipulations au laboratoire étaient limités, réduisant le temps potentiel dédié aux expériences. Enfin, la proximité des examens universitaires a restreint davantage encore le temps que chaque membre pouvait consacrer au projet.

Conclusion 8

Les tests à flux latéral sont aujourd'hui des outils rapides et fiables. Dans ce projet, nous avons pu en développer un capable de détecter l'adultération du lait de chèvre par du lait de vache. Ce test permet ainsi aux personnes allergiques ou intolérantes au lait de vache de vérifier en quelques minutes la présence d'anticorps bovins dans un échantillon.

Toutes les étapes réalisées au cours du projet ,la fonctionnalisation des nanoparticules, la préparation des bandelettes et la construction de la droite de calibration, ont permis d'obtenir un prototype fonctionnel. Celui-ci offre non seulement une détection visuelle, mais aussi une estimation quantitative de la concentration en anticorps grâce à la calibration.

La présentation du prototype a montré que, même s'il fonctionne, certaines améliorations sont nécessaires. Le code Python et la droite de calibration permettent de quantifier le test, mais présentent encore quelques erreurs. La suite du projet se concentrera donc sur l'amélioration de la précision de cette quantification, sur une meilleure définition du seuil d'intensité et sur l'optimisation du prototype pour qu'il puisse être utilisé facilement par des particuliers, comme prévu dans le cahier des charges.

Annexe 9

9.1 Annexe A : Code pour les nanoparticules d'or

```
from PIL import Image
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.widgets import RectangleSelector

# ----------------------------------------------------
# PARAMETRES
# ----------------------------------------------------

IMAGE_PATH = r"/Users/florian/Documents/or/C1.jpeg"

# Exemple de droite de calibration (a adapter)
a = 8.12
b = 152.33

# Variable globale pour stocker la zone selectionnee
roi_coords = None

# ----------------------------------------------------
# FONCTIONS
# ----------------------------------------------------

def onselect(eclick, erelease):
    """Callback appele quand l'utilisateur termine la selection."""
```

```
    "
    global roi_coords

    x1, y1 = int(eclick.xdata), int(eclick.ydata)
    x2, y2 = int(erelease.xdata), int(erelease.ydata)

    roi_coords = (min(x1, x2), min(y1, y2),
                  max(x1, x2), max(y1, y2))

    print("\nZone selectionnee :", roi_coords)

def compute_green_intensity(roi):
    """Calcule l'intensite moyenne du VERT (canal G)."""
    green = roi[:, :, 1].astype(np.float32)
    return float(np.mean(green))

def calibration(intensity, a, b):
    return (intensity-b)/a

# ----------------------------------------------------
# PROGRAMME PRINCIPAL
# ----------------------------------------------------

if __name__ == "__main__":

    # Charger l'image
    img = Image.open(IMAGE_PATH).convert("RGB")
    arr = np.array(img)

    print("Selectionnez la zone avec la souris, puis fermez la
    fenetre.")

    # Afficher et activer le RectangleSelector
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
    ax.imshow(arr)
    ax.set_title("Selectionnez la zone puis fermez la fenetre")

    rect_selector = RectangleSelector(
        ax,
```

```
        onselect,
        useblit=True,
        button=[1],      # clic gauche
        minspanx=5,
        minspany=5,
        spancoords='pixels',
        interactive=True
    )

    plt.show()

    # Verifier s'il y a une selection
    if roi_coords is None:
        print("Aucune zone selectionnee.")
        exit()

    x1, y1, x2, y2 = roi_coords

    # Securisation si la ROI depasse l'image
    h, w = arr.shape[:2]
    x1 = max(0, min(w - 1, x1))
    x2 = max(0, min(w - 1, x2))
    y1 = max(0, min(h - 1, y1))
    y2 = max(0, min(h - 1, y2))

    roi = arr[y1:y2, x1:x2]

    # Calcul intensite verte
    green_intensity = compute_green_intensity(roi)

    # Calibration
    concentration = calibration(green_intensity, a, b)

    print("\nIntensite moyenne du vert =", green_intensity)
    print("Concentration deduite =", concentration)
```

Listing 9.1 – Script d'extraction et de calibration de l'intensité verte

9.2 Annexe B : Code pour les nanotriangles d'argent

```
from PIL import Image
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.widgets import RectangleSelector

# ----------------------------------------------------
# PARAMETRES
# ----------------------------------------------------

IMAGE_PATH = r"/Users/florian/Documents/argent/C.jpeg"

# droite de calibration (a adapter)
a = 8.81
b = 149.42

# Variable globale pour stocker la zone selectionnee
roi_coords = None


# ----------------------------------------------------
# ECART TYPE
# ----------------------------------------------------

ecart_type = 1

lim_det = 3*ecart_type

lim_quant = 10*ecart_type


# ----------------------------------------------------
# FONCTIONS
# ----------------------------------------------------

def onselect(eclick, erelease):
```

```
    """Callback appele quand l'utilisateur termine la selection."""
    global roi_coords

    x1, y1 = int(eclick.xdata), int(eclick.ydata)
    x2, y2 = int(erelease.xdata), int(erelease.ydata)

    roi_coords = (min(x1, x2), min(y1, y2),
                  max(x1, x2), max(y1, y2))

    print("\nZone selectionnee :", roi_coords)


def compute_yellow_intensity(roi):
    """
    Calcule l'intensite de la couleur complementaire du bleu (le jaune).
    Definition simple : (R + G) / 2
    """
    R = roi[:, :, 0].astype(np.float32)
    G = roi[:, :, 1].astype(np.float32)
    yellow = (R + G) / 2
    return float(np.mean(yellow))


def calibration(intensity, a, b):
    return (intensity - b) / a


# ----------------------------------------------------
# PROGRAMME PRINCIPAL
# ----------------------------------------------------

if __name__ == "__main__":

    # Charger l'image
    img = Image.open(IMAGE_PATH).convert("RGB")
    arr = np.array(img)

```

```
    print("Selectionnez la zone avec la souris, puis fermez la fenetre.")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
    ax.imshow(arr)
    ax.set_title("Selectionnez la zone puis fermez la fenetre")

    rect_selector = RectangleSelector(
        ax,
        onselect,
        useblit=True,
        button=[1],
        minspanx=5,
        minspany=5,
        spancoords='pixels',
        interactive=True
    )

    plt.show()

    if roi_coords is None:
        print("Aucune zone selectionnee.")
        exit()

    x1, y1, x2, y2 = roi_coords

    h, w = arr.shape[:2]

    # Securiser les bornes
    x1 = max(0, min(w, x1))
    x2 = max(0, min(w, x2))
    y1 = max(0, min(h, y1))
    y2 = max(0, min(h, y2))

    if x2 <= x1 or y2 <= y1:
        print("Zone selectionnee invalide.")
        exit()

    roi = arr[y1:y2, x1:x2]
```

```python

    # Calcul intensite jaune
    yellow_intensity = compute_yellow_intensity(roi)

    # Calibration
    concentration = calibration(yellow_intensity, a, b)

    if concentration < 0:
        concentration = 0

    print("\nIntensite du jaune (complementaire du bleu) =", round
   (yellow_intensity,2))
    print("Concentration deduite =", round(concentration,2))
```

Listing 9.2 – Script d'extraction et de calibration pour les nanoparticules d'argent

Bibliographie 9

[1] Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). Overview of testing for SARS-CoV-2 : Rapid antigen tests (lateral flow assays). `https://www.cdc.gov/covid/hcp/clinical-care/overview-testing-sars-cov-2.html`. (visited on 11/12/2025).

[2] Prakash, C., Kumar, B., Singh, R. P., Singh, P., Shrinet, G., Das, A., Ashmi, M., Abhishek, Singh, K. P., Singh, M. K., & Gupta, V. K. (2021). Development and evaluation of a gold nanoparticle based Lateral Flow assay (LFA) strip test for detection of *Brucella* spp. *Journal of Microbiological Methods*, 184, 106185. doi:10.1016/j.mimet.2021.106185. (visited on 07/10/2025).
Pertinence : Cet article décrit la conception d'un test à flux latéral basé sur des nanoparticules d'or colloïdal. Bien que la cible de détection diffère (la brucellose bovine au lieu de l'adultération du lait de chèvre), les étapes de fabrication et l'évaluation de la sensibilité du test sont pertinents pour notre projet.
Valeur scientifique : Cet article a été publié dans le *Journal of Microbiological Methods*, rédigé par Prakash C., Kumar B., Singh R. P. et Gupta V. K., chercheurs spécialisés en microbiologie et biotechnologie. Il a été évalué par des experts avant publication et référencé sur Cible+.

[3] Merck Millipore. (n.d.). IVD Lateral Flow – Sample, conjugate and absorbent pad basics. (s. d.). https://www.merckmillipore.com/EC/en/technical-documents/technical-article/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/ivd-manufacturing/pads-chemistries-selections-specifications-and-conjugates (visited on 10/12/2025).

[4] Tankeshwar,A.(2020, mars 25). Immunochromatography/ Lateral Flow Immunoassay. Principle and Uses. Microbe Online. https://microbeonline.com/immunochromatography-principle-application/ (visited on 10/12/2025).

[5] AntiTeck. (n.d.). Analyse complète des facteurs clés influençant la sensibilité du test de flux latéral—AntiTeck. (s. d.). https://antiteck.com/fr/ (visited on 10/12/2025).

[6] Liu, B., Si, J., Zhao, F., Wang, Q., Wang, Y., et al. (2019). Rapid detection of cow milk adulteration/contamination in goat milk by a lateral flow colloidal gold immunoassay strip. *Journal of Dairy Research*, 86(1), 94–97. `https://doi.org/10.1017/S0022029919000116.`. (visited on 13/12/2025).
Pertinence : Cet article présente le matériel et les méthodes utilisés pour réaliser un immunoessai permettant de détecter l'adultération du lait de chèvre par du lait de vache, ce qui correspond exactement à notre sujet de recherche.
Valeur scientifique : Cet article vient de Cible + et est donc fiable. De plus, il a été publié dans le *Journal of Dairy Research*, une revue à comité de lecture reconnue dans le domaine des sciences laitières. Cela garantit que l'étude a été évaluée par des experts avant publication.

[7] Teepoo, S., Wongtongdee, U., & Phapugrangkul, P. (2020). Development of qualitative and quantitative immunochromatographic strip test assay for rapid and simple detection of leucomalachite green residual in aquatic animals. *Food Chemistry*, 320, 126613. doi:10.1016/j.foodchem.2020.126613. (visited on 08/10/2025).
Pertinence : Cet article présente le développement d'un test rapide à bandelette immunochromatographique pour la détection du vert leucomalachite (LMG). Il est pertinent car il utilise également une membrane en nitrocellulose avec une ligne de test et une ligne de contrôle et des nanoparticules d'or colloïdal conjuguées à des anticorps pour la détection de l'antigène ciblé.
Valeur scientifique : Cet article vient de Cible + et est donc fiable. La notoriété de la revue scientifique *Food Chemistry* renforce la crédibilité et la pertinence de cette recherche.

[8] Hornos Carneiro, M. F., & Barbosa, F. (2016). *Gold Nanoparticles : A Cri-*

tical Review of Therapeutic Applications and Toxicological Aspects. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B : Critical Reviews, 19(3–4), 129–148. https://doi.org/10.1080/10937404.2016.1168762 (visited on 10/12/2025).

[9] P. Khajegi and M. Rashidi-Huyeh, "Optical properties of gold nanoparticles : Shape and size effects", *International Journal of Optics and Photonics*, vol. 15, no. 1, pp. 41–48, 2021. Disponible en ligne. Consulté le 11 décembre 2025.

[10] Dutta, R., & Kundu, T. (2024). Plasmonic coupling dependent sensitivity in localized surface plasmon resonance based optical sensors. *Optical Fiber Technology*, 88, 103970. doi:10.1016/j.yofte.2024.103970. (visited on 02/10/2025).
Pertinence : Cet article explore l'effet du couplage plasmonique entre nanoparticules métalliques et son impact sur la sensibilité des capteurs optiques. Les résultats présentés offrent des pistes utiles pour optimiser les propriétés plasmoniques des nanoparticules et améliorer les performances de détection, ce qui peut contribuer à affiner la sensibilité de notre test.
Valeur scientifique : Article provenant d'une revue internationale. La publication dans une revue à comité de lecture assure la rigueur scientifique et la fiabilité des analyses présentées.

[11] Aufaure, R. (2016). *Synthèse et fonctionnalisation de nanoparticules d'or à l'aide de molécules phosphorées.* Thèse de doctorat, Université Sorbonne Paris Cité, École doctorale Galilée (visited on 06/10/2025).
Pertinence : Ce document est particulièrement pertinent pour notre projet, car il présente en détail les principes, les méthodes et les paramètres expérimentaux permettant la synthèse de nanoparticules d'or en milieu aqueux par la méthode de Turkevich et ses variantes.
Valeur scientifique : Cet article vient de Cible + et est donc fiable. Il s'agit d'une thèse soutenue à l'Université Sorbonne Paris Cité, ce qui prouve sa crédibilité.

[12] M. Debayle, *Quelques synthèses de nanoparticules d'or*, CultureSciences Chimie, 2022. Disponible à l'adresse : https://culturesciences.chimie.ens.fr/thematiques/chimie-inorganique/

`quelques-syntheses-de-nanoparticules-d-or` (consulté le 11 décembre 2025).

[13] Farooq, S., Wali, F., Zezell, D. M., de Araujo, R. E., Rativa, D. (2022). Optimizing and Quantifying Gold Nanospheres Based on LSPR Label-Free Biosensor for Dengue Diagnosis. Polymers, 14(8), 1592. https ://-doi.org/10.3390/polym14081592

[14] Rodriguez Barroso, L. G., Lanzagorta Garcia, E., Mojicevic, M., Huerta, M., Pogue, R., Devine, D. M., & Brennan-Fournet, M. (2023). Triangular Silver Nanoparticles Synthesis : Investigating Potential Application in Materials and Biosensing. *Applied Sciences*, 13(14), 8100. doi:10.3390/app13148100. (visited on 19/11/2025).

[15] Wu, C., Zhou, X., & Wei, J. (2015). Localized Surface Plasmon Resonance of Silver Nanotriangles Synthesized by a Versatile Solution Reaction. *Nanoscale Research Letters*, 10(1), 354. doi:10.1186/s11671-015-1058-1. (visited on 19/11/2025).

[16] Loiseau, A., Asila, V., Boitel-Aullen, G., Lam, M., Salmain, M., & Boujday, S. (2019). Silver-Based Plasmonic Nanoparticles and Their Use in Biosensing. *Biosensors*, 9(2), 78. doi:10.3390/bios9020078. (visited on 19/11/2025).

[17] Sun, Y., & Xia, Y. (2002). Shape-Controlled Synthesis of Gold and Silver Nanoparticles. *Science*, 298(5601), 2176–2179. doi:10.1126/science.1077229. (visited on 02/12/2025).

[18] Dong, J., Carpinone, P. L., Pyrgiotakis, G., Demokritou, P., Moudgil, B. M. (2020). Synthesis of Precision Gold Nanoparticles Using Turkevich Method. Kona Powder and Particle Journal, 37, 300-309. https ://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7062369/

[19] Chotithammakul, S., Cortie, M.B. & Pissuwan, D. (2021). Comparison of Single- and Mixed-Sized Gold Nanoparticles on Lateral Flow Assay for Albumin Detection. *Biosensors*, 11(7), 209. doi:10.3390/bios11070209 (visited on

02/10/2025).
Pertinence : L'article met en évidence l'influence de la taille des nanoparticules d'or sur la sensibilité et la stabilité des tests à flux latéral. Il présente la synthèse des nanoparticules selon la méthode de Turkevich et l'association d'anticorps pour la détection colorimétrique, fournissant une base expérimentale utile pour le développement de dispositifs de détection similaires.
Valeur scientifique : Cet article vient de Cible + et est donc fiable. Il a également été évalué par des pairs, ce qui assure sa rigueur scientifique.

[20] Feng, F., Fu, Q., Cao, F., et al. (2024). A Lateral Flow Assay Based on Streptavidin–biotin Amplification System with Recombinase Polymerase Amplification for Rapid and Quantitative Detection of *Salmonella Enteritidis*. *Chembiochem* 25(3), e202300575-n/a. doi:10.1002/cbic.202300575. (visited on 06/10/2025).
Pertinence : Cet article détaille la conception d'un test à flux latéral, l'utilisation de nanoparticules d'or comme reporteurs, ainsi que les approches de quantification et d'évaluation des performances. Les stratégies présentées, notamment l'optimisation de la sensibilité et l'analyse de l'intensité du signal, sont directement exploitables pour le développement et l'amélioration de notre propre dispositif.
Valeur scientifique : Cet article résulte d'une recherche menée sur Cible+ et a été évalué par les pairs.

[21] Galan-Malo, P. et al. (2018). Validation of a rapid lateral flow method for the detection of cows' milk in water buffalo, sheep or goat milk. *Food Additives & Contaminants : Part A*, 35(4), 609–614. doi:10.1080/19440049.2018.1426886. (visited on 07/10/2025).
Pertinence : L'article est pertinent car il décrit un test à flux latéral capable de détecter le lait de vache dans le lait de chèvre. Il fournit des informations détaillées sur l'utilisation de nanoparticules d'or et d'anticorps spécifiques à la caséine bovine. Ces données offrent des repères concrets pour la conception expérimentale et l'évaluation de la performance d'un test similaire.
Valeur scientifique : Publié dans le *Journal of Dairy Research*, cet article a été évalué par des experts avant publication et figure dans des bases de données

scientifiques reconnues comme PubMed, ce qui confirme sa fiabilité.

[22] Ginés, I. et al. (2021). Nucleic acid lateral flow dipstick assay for the duplex detection of *Gambierdiscus australes* and *Gambierdiscus excentricus*. *Harmful Algae*, 110, 102135. (visited on 02/10/2025).
Pertinence : Cet article décrit le développement d'un test à flux latéral (LFA) combiné à une amplification PCR pour la détection de deux microalgues toxiques. Bien que la cible biologique soit différente de celle de notre projet, les principes analytiques employés (conception du LFA, utilisation de nanoparticules comme traceurs, calibration colorimétrique et détermination de la limite de détection) sont directement comparables.
Valeur scientifique : Article provenant de Cible + et publié dans *Harmful Algae*, une revue internationale.

[23] Liao, J.-Y., & Li, H. (2010). Lateral flow immunodipstick for visual detection of aflatoxin B1 in food using immuno-nanoparticles composed of a silver core and a gold shell. *Microchimica Acta*, 171(3–4), 289–295. doi:10.1007/s00604-010-0431-0. (visited on 08/10/2025).
Pertinence : Cet article est pertinent car il décrit le développement d'un test à flux latéral pour la détection rapide de l'aflatoxine B1 dans les aliments en utilisant des nanoparticules à cœur d'argent et coquille d'or (AgAu) conjuguées à des anticorps monoclonaux comme réactif de détection.
Valeur scientifique : Cet article vient de Cible +, ce qui assure sa fiabilité et il a été publié dans *Microchimica Acta*, une revue internationale à comité de lecture spécialisée en chimie analytique.

[24] Low, A., & Bansal, V. (2010). A visual tutorial on the synthesis of gold nanoparticles. *Biomedical Imaging and Intervention Journal*, 6(1), e9. doi:10.2349/biij.6.1.e9. (visited on 01/10/2025).
Pertinence : Cet article montre toutes les étapes à suivre à l'aide de petites capsules vidéo pour faire la synthèse des nanoparticules, ce qui est utile pour comprendre le fonctionnement de celle-ci.
Valeur scientifique : Cet article documente de façon rigoureuse et visuelle le processus complet de synthèse de nanoparticules d'or à l'aide de vidéos, sans apporter de découverte nouvelle.

[25] Mayerhöfer, T. G., Mutschke, H., & Popp, J. (2016). Employing Theories Far beyond Their Limits—The Case of the (Boguer-) Beer–Lambert Law. *ChemPhysChem*, 17(13), 1948–1955. doi:10.1002/cphc.201600114. (visited on 01/10/2025).

Pertinence : Cet article étudie les limites d'application de la loi de Beer–Lambert en spectroscopie et montre les erreurs possibles lorsqu'elle est utilisée dans des conditions non idéales (réflexions, diffusion, milieux non homogènes). Il est pertinent pour la partie théorique de notre projet, car il permet de comprendre les fondements physiques de la relation entre l'intensité du signal et la concentration dans un test à flux latéral. Cependant, il ne traite pas directement des nanoparticules d'or ni des dispositifs de type LFA, et sa pertinence reste essentiellement conceptuelle et non expérimentale.

Valeur scientifique : Cet article vient de Cible + et est donc fiable. De plus, il a été publié dans *ChemPhysChem*, une revue scientifique évaluée par des pairs, spécialisée dans les recherches situées entre la chimie et de la physique.

[26] New Health Advisor. (n.d.). Antibody vs. Antigen : What Are the Differences ?`https://www.newhealthadvisor.org/Difference-Between-Antigen-and-Antibody.html`.

Pertinence : Ce site donne une explication vulgarisée des notions d'antigène et d'anticorps, qui peut aider à comprendre les bases immunologiques du projet (ex. interaction anticorps–antigène utilisée dans les tests LFA).

Valeur scientifique : Il s'agit d'un site de santé avec des références scientifiques. Même s'il s'agit de vulgarisation scientifique, les informations sont fiables en les recoupant avec d'autres sources.

[27] Size-selective sampler combined with an immunochromatographic assay for the rapid detection of airborne *Legionella pneumophila*. *Science of The Total Environment* 927 (juin 2024) : 172085. doi:10.1016/j.scitotenv.2024.172085. (visited on 01/10/2025).

Pertinence : Ce document présente une méthode expérimentale rigoureuse pour la détection rapide de micro-organismes par immunochromatographie. Il aborde la détermination expérimentale de la limite de détection (LOD) et la quantification à faible concentration, notions importantes pour notre projet.

Bien qu'il ne traite pas directement de la synthèse de nanoparticules d'or, il offre une approche méthodologique et analytique transférable à notre étude.
Valeur scientifique : Cet article a été publié dans *Science of The Total Environment*, une revue évaluée par des pairs, et figure dans Cible+.

[28] Tsunazawa, Y., Yokoyama, T., & Nishiyama, N. (2016). An experimental study on the rate and mechanism of capillary rise in sandstone. *Progress in Earth and Planetary Science*, 3(1), 8. doi:10.1186/s40645-016-0086-5. (visited on 07/10/2025).
Pertinence : Cet article nous explique en profondeur la loi de Lucas–Washburn, qui est utile pour calculer le temps d'infiltration et la longueur maximale et minimale de celle-ci.
Valeur scientifique : Cet article a été publié dans la revue scientifique *Progress in Earth and Planetary Science*. Il a été rédigé par Tsunazawa, Yuya, Tadashi Yokoyama et Naoki Nishiyama, chercheurs et professeurs en sciences.

[29] Unser, S., Bruzas, I., He, J., & Sagle, L. (2015). Localized Surface Plasmon Resonance Biosensing : Current Challenges and Approaches. *Sensors (Basel)*, 15(7), 15684–15716. doi:10.3390/s150715684. (visited on 02/10/2025).
Pertinence : Cet article explique comment le phénomène LSPR est utilisé pour détecter des molécule bien précise, ce qui est directement lié à l'utilisation des nanoparticules d'or dans le projet.
Valeur scientifique : publié dans PMC (base de données publique de la NCBI), cet article est revu par des pairs et largement cité.

[30] Xing, C. et al. (2025). Detection of bovine milk adulteration in goat and camel milk and numerical simulation of competitive multiline lateral flow system. *Microchemical Journal*, 218, 115210. doi:10.1016/j.microc.2025.115210. (visited on 01/10/2025).
Pertinence : Cet article est pertinent car il présente une méthode immunologique basée sur des nanoparticules d'or pour détecter l'adultération du lait de chèvre (ou de chameau) par du lait de vache. Il offre des informations utiles sur le choix des anticorps et la conception du test, directement applicables au développement d'un test à flux latéral similaire.
Valeur scientifique : Cet article résulte d'une recherche menée sur Cible+ et a

été publié dans une revue scientifique reconnue, le *Journal of Microbiological Methods*.

[31] Lateral flow. Schéma du fonctionnement d'un test à flux latéral. Lateral flow assays (visited on 07/12/2025)